

ST 200(800)A AC DOOR CONTROLL

USER MANUAL

(ver.1.1)



(주)스타 리프트
STAR LIFT INC.

	D00R 개폐장치	문 서 번 호	ST-200(800)A
		제(개)정일자	2012. 1. 20
		제(개)정번호	0
		페 이 지	1/9

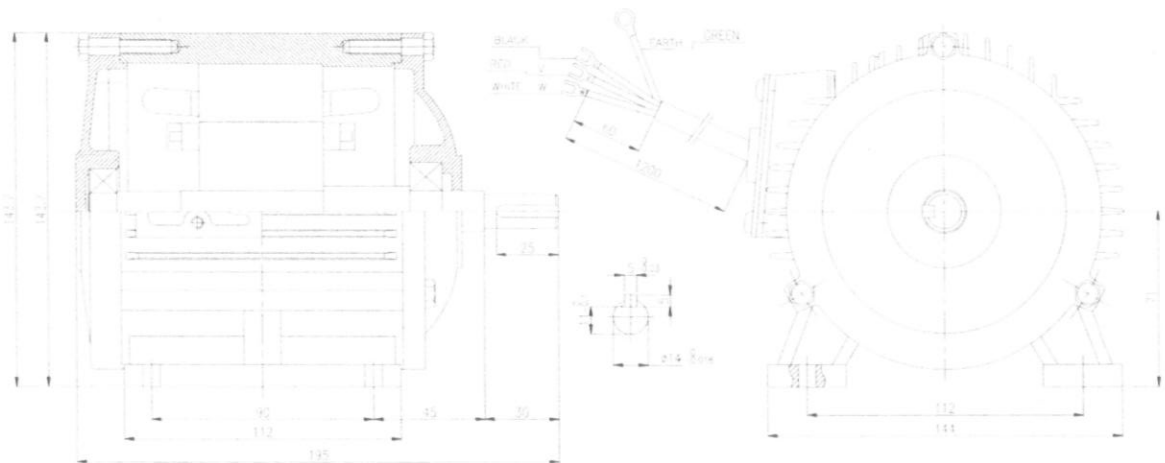
1. 적용범위

- 승강기용 승강장문의 개폐장치 (모델명:ST-200/800A)에 적용한다

2. D00R 모터

- D00R 모터로 AC3상유도전동기를 사용하며 세부사항은 아래와 같다

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| ● 모델명 : IM-200P6 | ● FRAME : 71 |
| ● OUT PUT : 200W/800W | ● TYPE : TE |
| ● POLES : 6P/4P | ● PROTECTION : IP44 |
| ● VOLT : 220V | ● INS CLASS : B |
| ● FREQ. : 60Hz | ● RATING : 30 min |
| ● AMP : 1.3A/5.1A | ● BEARING(D.S) : 6203ZZ |
| ● RPM : 1300 rpm | ● BEARING(O.D.S) : 6202ZZ |



	DOOR 개폐장치	문 서 번 호	ST-200(800)A
		제(개)정일자	2012. 1. 20
		제(개)정번호	0
		페 이 지	2/9

3. DOOR 드라이브

3.1 개 요

본사의 ELEVATOR DOOR CONTROLLER 는 ENCODER 를 장착하여 회전자의 위치를 피드백 받는 VECTOR 제어 DRIVE 로 정확한 TORQUE 제어와 속도제어를 기본으로 하고 있으며, MICRO PROCESS 의 ELEVATOR DOOR 전용 PROGRAM으로 DOOR 개폐 PATTERN 제어가 사용자의 요구에 맞도록 처리되어 있습니다.

3.2 사 양

	MODEL	ST-200/800A	
1	전원입력전압	1AC 220V ±15% 60Hz	
2	입력 주파수	47 - 63Hz	
3	출력용량 (MOTOR 출력)	200W 6P (1/4HP)	800W 4P (1HP)
4	연속출력 230V	700VA	
5	정격 출력전류 (A)	1.3A	5.1A
6	순간 최대전류 (A)	7A	
7	추천 CABLE	입력	1.00mm ² (minimum)
		출력	1.00mm ² (minimum)
8	치수 (L×W×H)	L219×W138×H60	
9	주파수 정밀도(RESOLUTION)	0.01Hz	
10	최대 과부하 수용능력	1초간 정격전류의 300%, 다음 2초간 정격전류의 250%, 다음 3초간 정격전류의 200% 다음 60초간 정격전류의 150%	
11	저장온도	-40℃ ~ +70℃	
12	운전온도	-10℃ ~ +45℃	
13	상대습도	90%(비응축)	
14	해발설치 높이	1000m 이내	
15	제어신호 입력	4종류 (ENCODER, 종단신호(2), 개폐신호	

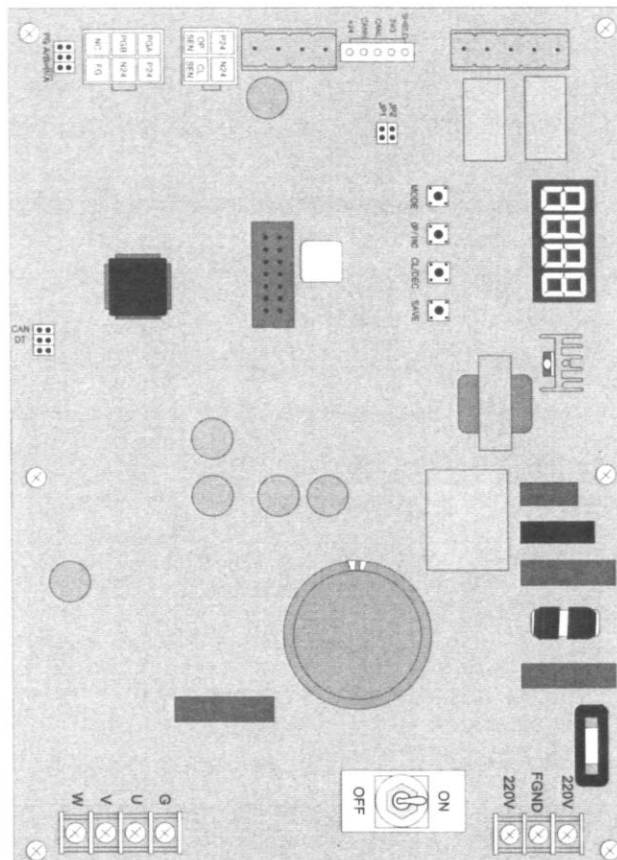
 (주)스타 리프트 STAR LIFT INC.	DOOR 개폐장치	문 서 번 호	ST-200(800)A
		제(개)정일자	2012. 1. 20
		제(개)정번호	0
		페 이 지	3/9

16	RELAY 출력	3종류(1a 접점) MAX 5A/250V AC, 5A/30V DC
17	SYSTEM 이상 처리기능	ENCODER PULSE 신호 입력이상 기판 회로이상, 과다 NOISE 입력
18	보호기능	전압미달, 전압초과, 과부하, 단락, 지락

3.3 설치 및 배선도

3.3.1 PCB 기판 LAY OUT 및 사진

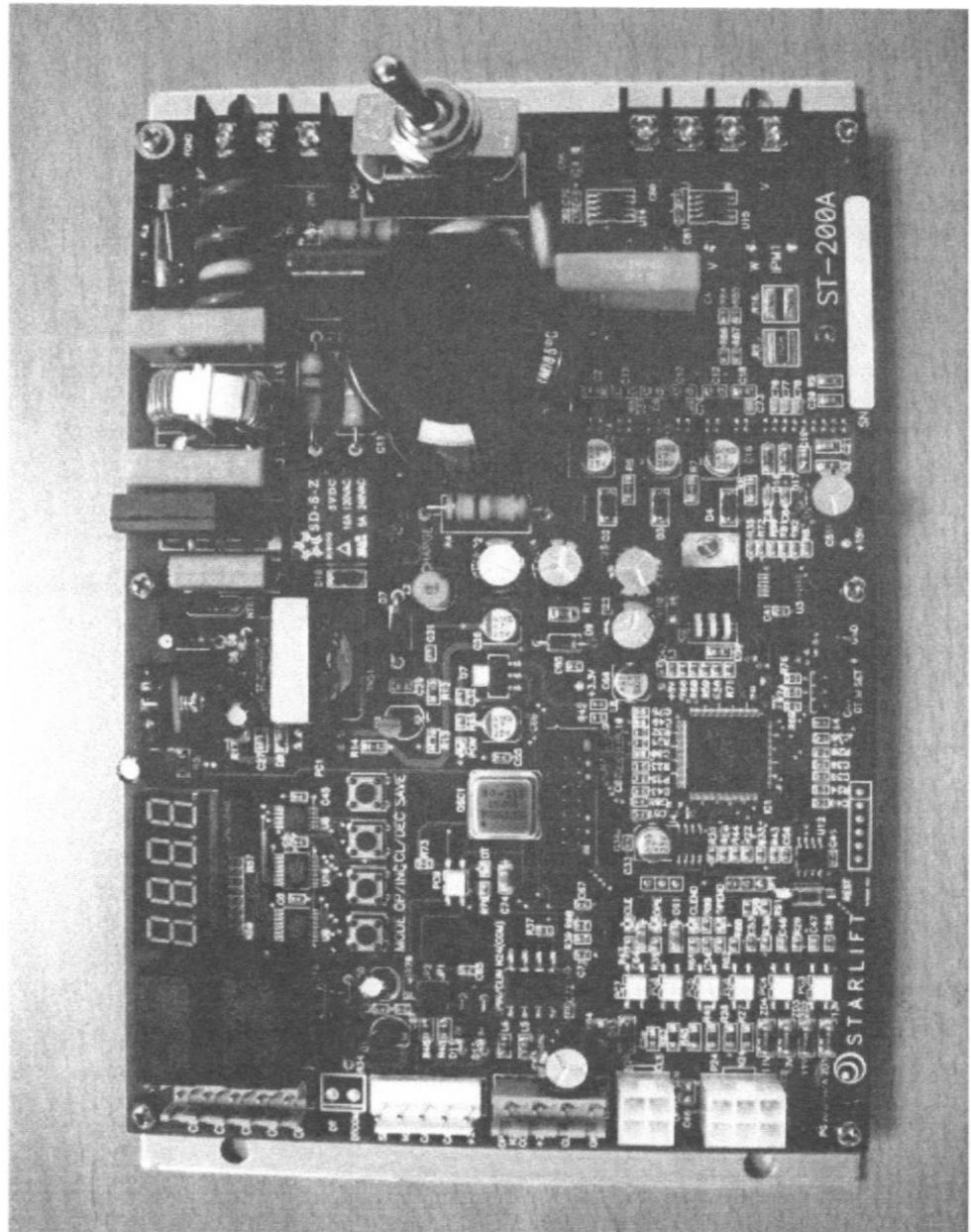
1) LAY OUT



DOOR 개폐장치

문 서 번 호	ST-200(800)A
제(개)정일자	2012. 1. 20
제(개)정번호	0
페 이 지	4/9

2) 사진

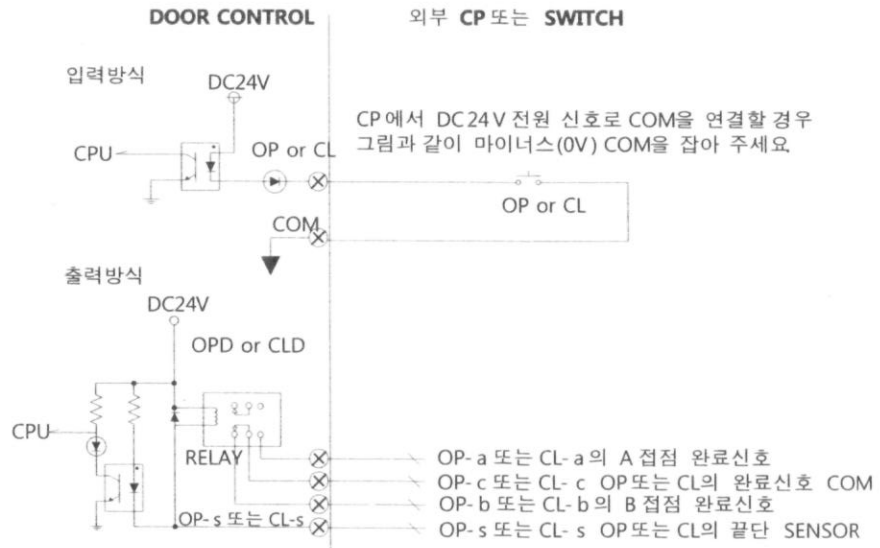


	DOOR 개폐장치	문 서 번 호	ST-200(800)A
		제(개)정일자	2012. 1. 20
		제(개)정번호	0
		페 이 지	5/9

3.3.2 단자 설명

단자명	내 용	단자명	내 용
COM	CL / OP 출력의 COMMON 단자	-24	-24V 전원CL/OP COM 입력 단자
CL A	CLOSE 완료 A 접점 출력단자	+24	24V 전원 +입력 단자
CL B	CLOSE 완료 B 접점 출력단자	SE/CL	CLOSE 지령 입력 단자/SE 입력
OP A	OPEN 완료 A 접점 출력단자	EE/OP	OPEN 지령 입력 단자/CE 입력
OP B	OPEN 완료 B 접점 출력단자		

3.3.3 입력 및 출력 방식



3.3.4 LED 설명

EE/OPEN : CP에서 OPEN 명령이 왔을 때 ON 되며 OPEN 명령이 없으면 OFF 됩니다.

SE/CLOSE : CP에서 CLOSE 명령이 왔을 때 ON 되며 CLOSE 명령이 없으면 OFF 됩니다.

*. CAN 사용시 세프트바SW ,광센서 입력으로 사용됩니다.

OPEND : DOOR가 OPEN 완료 SENSOR를 받으면 ON 되며 OPEN 완료 SENSOR를 벗어나면 OFF 됩니다.

CLEND : DOOR가 CLOSE 완료 SENSOR를 받으면 ON 되며 CLOSE 완료 SENSOR를 벗어나면 OFF 됩니다.

POW : DOOR기판의 전원부에 정상시 ON 되며 비정상시 OFF 됩니다..

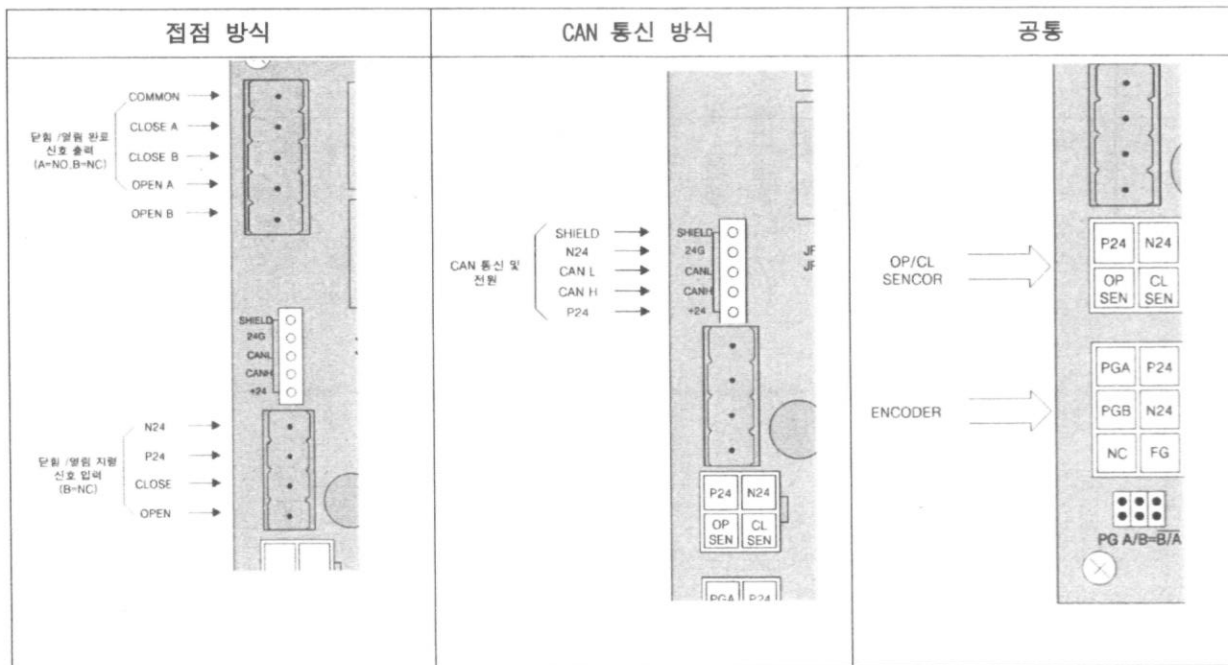
	DOOR 개폐장치	문 서 번 호	ST-200(800)A
		제(개)정일자	2012. 1. 20
		제(개)정번호	0
		페 이 지	6/9

3.3.5 외부연결선

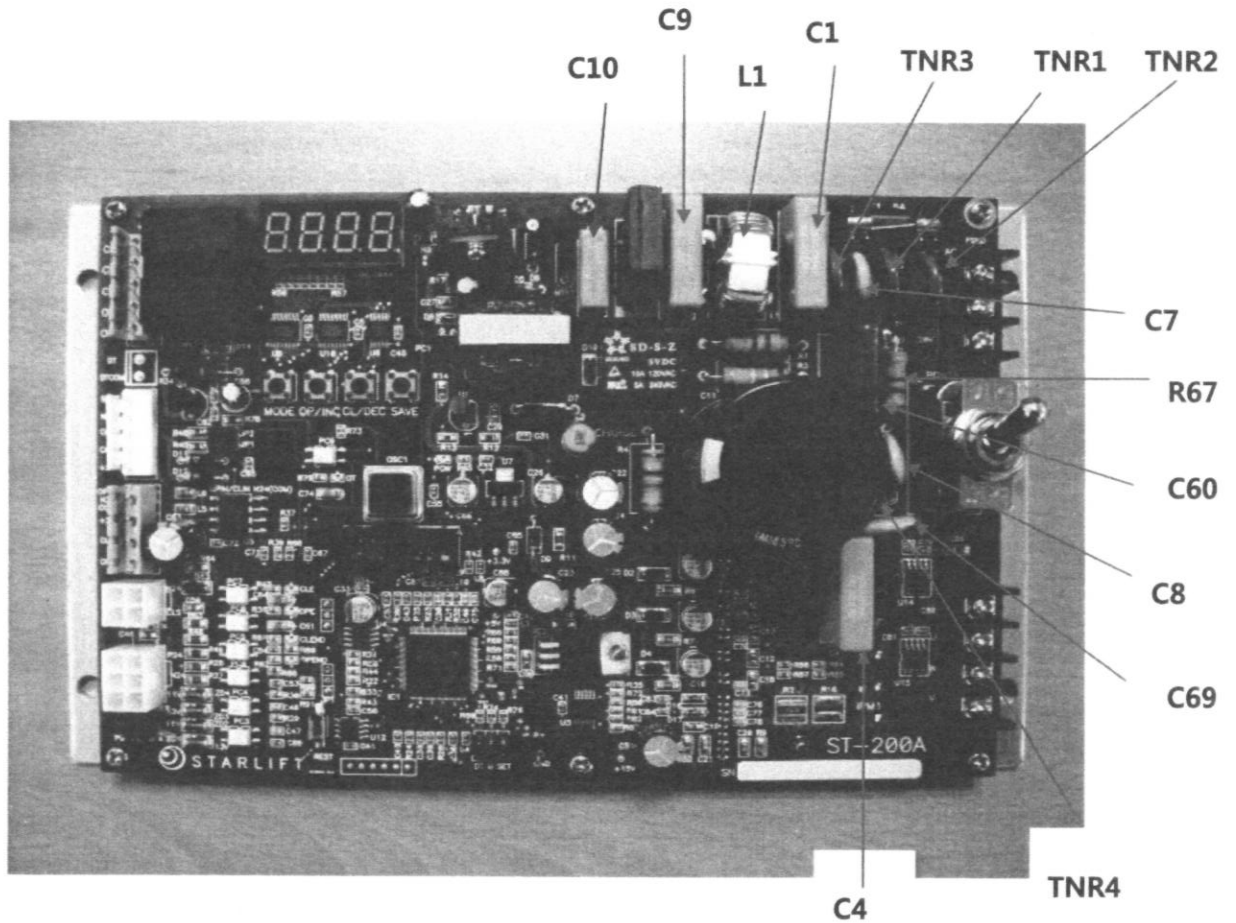
- 220V, FGND (3P 단자대) : 전원 AC 220V 단상
- U, V, W, FG (4P 단자대) : MOTOR선
- ENCODER CONNECTOR (6P) : ENCODER 연결
- CAN 통신 : CAN 통신으로 운전시 연결
- 열림/닫힘 완료 SENSOR 신호입력 (4P) : 열림/닫힘 완료 SENSOR 연결
- EE/SE (4P) : 열림 닫힘 지령신호 연결 (CAN시 세이프티 SW)
- DC24V 입력 (4P) : DC24V, N24

※개폐 출력신호는 현장CP의 조건에 따라서a 또는 b접점을 구분하여 사용할 수 있습니다.

3.3.6 신호선 배선법

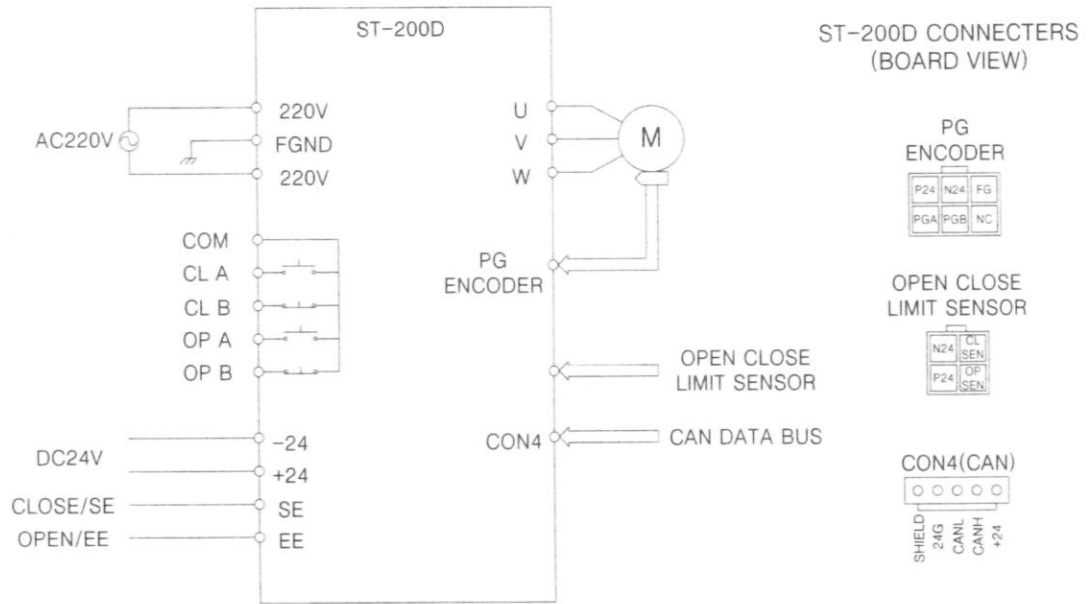


3.3.7 EMC 대책소자

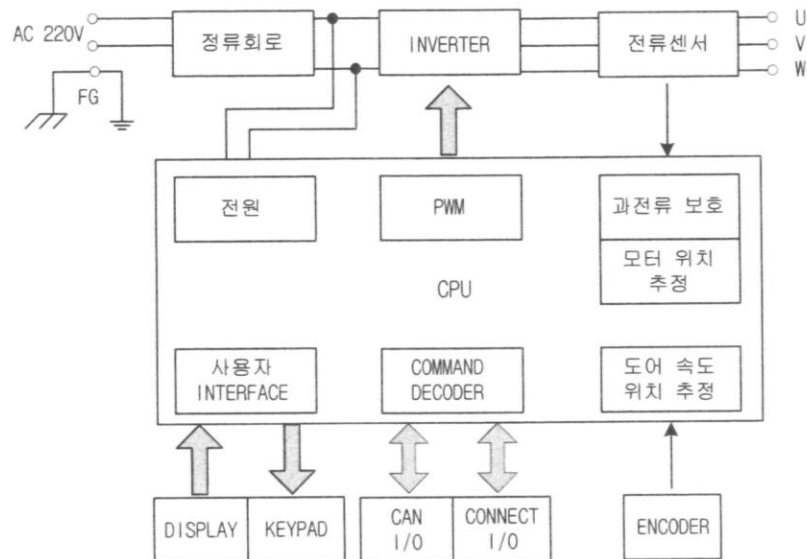


C1, C4, C9	200Nm275V-X2 PCX2 335M MKP	TNR1	HEL 7D 561K
C10	100Nm275V-X2 PCX2 335M MKP	TNR2	HEL 7D 561K
C8	B 332K 2KV SWC	TNR3	HEL 14D 471K
C7, C69	B 332K 2KV SWC	TNR4	HEL 14D 471K
L1	링코아		
C60, R67	474 +51Ω		

ST-200A 결선도



ST-200A 블록 다이어그램



4. 기능 설명

4.1 BUTTON (SWITCH) 설명

BUTTON (SWITCH)	설 명
	- AUTO, HAND, PARAMETER MODE 전환 - BUTTON 을 한번씩 누를 때 마다 AUTO, HAND, PARAMETER MODE로 변환됨. - CALIBRATION 실행중 ENC ERROR 발생시 이 BUTTON을 누르면 초기로 복귀함.
	- HAND 운전시 달침 을 수행함 (PATTERN 구현 및 JOG 운전실행) - AUTO MODE에서 3초 이상 계속 누르고 있을 경우 AUTO CALIBRATION 실행. - PARAMETER MODE에서 PARAMETER 번호 및 DATA 감소(DOWN). - 이 BUTTON을 한번씩 누를때 마다 PARAMETER 번호 또는 DATA가 감소함. - PARAMETER DATA 설정시 BUTTON을3초 이상 계속 누르고 있을 경우 DISPLAY의 DATA 10자리 단위가 감소하고 계속해서3초이상 눌러 전체시간이 4초를 경과하면 DISPLAY의 DATA 100의 자리 단위가 감소함.
	- HAND 운전시 열림 을수행함 (PATTERN 구현 및 JOG 운전실행) - AUTO MODE에서 3초 이상 계속 누르고 있을 경우 DATA 초기화 실행. - PARAMETER MODE에서 PARAMETER 번호 및 DATA 증가(UP). - PARAMETER DATA 설정시 BUTTON을 2초 이상 계속 누르고 있을 경우 DISPLAY의 DATA 10자리 단위가 증가하고 계속해서 2초이상 눌러 전체시간이 4초를 경과하면 DISPLAY의 DATA 100의 자리 단위가 증가함.
	- PATTERN을 구현하였을 경우 PARAMETER의 DATA를 저장하기 위하여 이BUTTON을 눌러줌. - 만약 SAVE BUTTON을 누르지 않을 경우 전원을 OFF후 ON 하거나 순간정전이 발생하였을 경우 각 PARAMETER의 DATA들이 지워지고 기본값(디폴터)으로 돌아감. - 그러므로 반드시 PARAMETER DATA를 변경하였을 경우 SAVE BUTTON을 눌러서 변경된 값을 저장을 하여야 함. - SAVE BUTTON을 누르면 DISPLAY는 SAVE 표시가 약 10초후 SAVE를 완료함.

4.2 DISPLAY 설명

기능	SEGMENT 표시	내용 설명
AUTO 표시	AUTO	- 전원을 ON 하면 표시됨 - CP 지령 운전 MODE
HAND 표시	HAND	- 수동운전 MODE로 BUTTON (SWITCH) 운전이 가능함.
PARAMETER 표시	C 0 - C 40	- PARAMETER MODE에서 AUTO 및 HAND MODE로 전환은 반드시 C 0 에서만 가능함.
CALIBRATION 표시	CL	- AUTO MODE에서  BUTTON을 누르면 표시됨. - CALIBRATION 실행은 이 BUTTON을 3초이상 누르고 있으면 실행됨. - 4초이내에 이 BUTTON을 OFF하면 AUTO로 복귀함.
CALIBRATION 실행중 표시	CAL	- AUTO MODE에서  BUTTON을 3초 이상 누르면 MOTOR가 구동하면서 이 표시를 나타냄. - CALIBRATION 동작이 끝나면 자동으로 AUTO로 전환함.
DATA 초기화 표시	DA	- AUTO MODE에서  BUTTON을 3초 이상 누르고 있을 경우 표시됨. - 3초이내에 이 BUTTON을 OFF하면 AUTO로 복귀함.
DATA 초기화 완료 표시	- - - -	- DATA 초기화를 실행완료 하면 약 2초간 표시 된후 AUTO로 복귀함.
SAVE 동작 표시	SAVE	-  BUTTON 을 한번 누르면 약 10초후AUTO로 표시됨.
자동 OPEN 운전표시	OP	- OPEN 운전중일 때 표시됨.
자동 CLOSE 운전표시	CL	- CLOSE 운전중일 때 표시됨.
수동 OPEN 운전표시	OP	- HAND OPEN 운전중일 때 표시됨.
수동 CLOSE 운전표시	CL	- HAND CLOSE 운전중일 때 표시됨.

5. 초기 CALIBRATION 방법

설치 완료 후 도어폭 측정 즉 CALIBRATION 을 실행하여야 되며 기구적으로 변경이 있거나 OPEN 또는 CLOSE 완료 SENSOR의 위치를 변경하였을 경우 도어폭 측정을 해야 한다.

처음 설치하여 TEST 또는 시운전, 도어폭측정 할 경우 아래의 순서에 따라

반드시 실행 해야합니다.

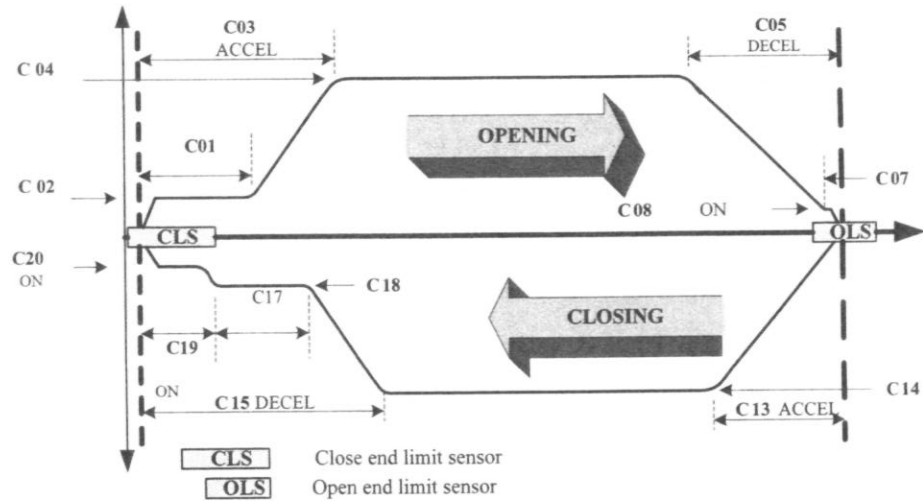
5.1 설치 후 CALIBRATION (도어 폭 측정) 방법

1.  BUTTON을 3초이상 눌러줌 이때 DISPLAY는 **CL** 가 표시됩니다.
만약 3초 이내 BUTTON에서 손을 떼거나 눌러지지 않았을 경우 AUTO MODE로 복귀합니다.
2. 4초 이상 BUTTON을 누르면 DISPLAY는 **CL** 에서 **CL** 로 변하며 MOTOR가 기동합니다.
Open 방향으로 열립니다. 반대로 기동하면 즉시 전원을 OFF한 후 MOTOR 상을 맞추어 주어야 합니다
Open 완료 후 표시창에 " - " 표시가 된다면 PG A/B = B/A dip 점퍼를 바꾸어주고 다시 시행한다
3. **CL** 표시는 MOTOR가 OPEN SENSOR를 감지하여 정지함과 동시에 0000 표시되며 카운트 후 CLOSE 센서 감지 후 AUTO MODE로 복귀하는데 이것은 CALIBRATION 완료 입니다.
4. CALIBRATION 하여 자동 연산된 DATA를 저장하기 위하여  BUTTON을 눌러줍니다.
SAVE 하지 않으면 정전시 CALIBRATION DATA을 다시 해야 합니다.
5. DISPLAY는 **SAVE** 가 약 10초 표시되었다가 AUTO MODE로 복귀합니다..

※ 각 PARAMETER의 DATA를 변경입력 하였을 경우에도 이 DATA를 정전이나 전원이 OFF 되어도 잃지 않고 보관하기 위해서는 항상  BUTTON을 눌러 주십시오.

6. 개폐 PATTERN 및 PARAMETER 설명

6.1 개폐 PATTERN 도



6.2 PARAMETER 설명

No	기능 (단위)	범위	초기값		내용
			200A	800A	
C 0	AUTO 및 HAND MODE 변환				PARAMETER "0" 번에서만 MODE 변경 가능
C01	열림 저속 시간	10~1000	850	850	초기 저속시간 올라가면 산감소.
C02	열림 저속구간 속도	10~200	60	60	초기 저속 속도 올라가면 속도증가
C03	열림가속 기울기	100~4000	700	250	이 값이 클수록 빠르게 가속.
C04	열림최고 속도	100~1200	470	300	값이 클수록 고속운전을 실행함.
C05	열림감속 기울기	100~4000	650	200	이 값이 클수록 빠르게 감속을 실행함.
C06	열림 토크	10~50	23	18	클수록 TORQUE 증가함.
C07	열림끝단 저속 구간거리	5~100	50	70	OPEN 완료 SENSOR 감지 전 이 거리만큼 설정
C08	열림 완료 시 정지모드	0~100	20	30	"0" 일때오픈 SENSOR를 감지 후 정지토크로 기동 "1" 이상이면 설정 값 PG 숫자만큼 기동 후 STOP
C09	열림끝단 저속구간 속도	20~100	40	60	값이 크면 속도증가
C10	열림끝단 정지토크	10~50	15	15	OPEN 완료 후 정지(STOP)유지 TORQUE. 이 값이 클수록 TORQUE 증가함.

C11	조그 속도토크	10~50	25	20	이 값이 클수록 TORQUE 증가함
C12	조그속도	50~200	135	135	이 값이 클수록 속도 증가함
C13	달임가속기율기	100~4000	480	200	이 값이 클수록 빠르게 가속을 실행함
C14	CLOSE 고속 속도	100~1200	320	250	<u>주파수로서 값이 클수록 고속운전을 실행함</u>
C15	CLOSE 감속기율기	100~4000	400	250	이 값이 클수록 급하게 감속을 실행함
C16	CLOSE 구동 TORQUE	10~50	20	18	CLOSE 운전시 MOTOR TORQUE 이 값이 클수록 TORQUE 증가함.
C17	CLOSE 감속거리	5~100	60	40	CLOSE 완료 SENSOR로 부터 몇 mm 전에서 감속할 것인 가를 설정.
C18	CLOSE 감속구간 속도	20~100	40	40	CLOSE 감속거리 구간의 MOTOR 기동속도 크면 속도 증 가
C19	CLOSE SENSOR ON 후 지연 TIME	200~5200	3500	4500	CLOSE센서 동작후 지연시간후 CLOSE 완료 SENSOR를 감지한 후 이 시간만큼 CLOSE를 더 실행함. 값이 작으면 CLOSE SENSOR를 받고 바로 STOP
C20	CLOSE SENSOR ON 후 속도	5~200	20	20	CLOSE 완료 SENSOR를 감지한 후 C19의 설정값 만큼 기동하는 MOTOR 속도임
C21	CLOSE 정지 TORQUE	10~35	20	1	CLOSE 완료후 C19가지정한 시간동안 TORQUE 유지후 MOTOR OFF됨
C22	CLOSE 완료 후 통전 유무	0, 1	0	0	CLOSE SENSOR를 감지 후 CL 신호가 있을 경우 0 - MOTOR 통전 OFF, 1 - MOTOR 통전 ON 1의 경우 DOOR가 CLOSE 된 상태에서 CL 신호가 입력 되면 이 신호가 ON되는 시간만큼 MOTOR 에 통전이 가 해지고 OFF가 되면 MOTOR의 통전도 OFF됨. 0의 경우 는 CL신호에 관계없이 무조건 MOTOR 통전 OFF
C23	CLOSE 완료 후 밀림 ENCODER PULSE (반전거리)	10~1000	50	100	CLOSE 완료된 상태에서 외부의 물리적인 힘에 의하여 이 설정 값 이상으로 DOOR를 강제로 OPEN 할 경우 DOOR가 닫힘. 이 값에 따라 떨림이 발생할 수있 으며 클 경우 DOOR가 벌어질 수 있음
C24	강제열림 정지토크	10~50	15	10	증가 시 토크증가
C25	강제열림 유지시간	10~100	20	20	증가 시 시간증가
C26	OPEN / CLOSE 기동시간 (SEC)	5~50	19	19	OPEN 또는 CLOSE 운전시 이 시간 동안 완료를 하지 않으면 OPEN 또는 CLOSE SENSOR의 고장으로 판단함.
C27	리오픈 가속기율기	100~4000	1050	1050	CLOSE 시 OPEN 신호가 들어오면 서고 OPEN 기율기
C28	도어개폐수행 중 정지기 율기	100~4000	1000	500	CLOSE 시 OPEN 신호가 들어오면 정지기율기

C29	ENCODER PULSE	100~2500	200	200	100~2000 PULSE OPEN COLLECTOR 방식의 ROTARY ENCODER 만 적용됨. 조정불가
C30	SYSTEM 감속비	46	30	30	조정불가
C33	시스템초기화	0,1,2	0	0	0,1,2, 3개의 테이블이 있으며 0.일반 1.고속 2. 저속으로 조정 - (AUTO에서 OP/INC키를 3초간 눌러야 적용)
C34	운전상태표시				제조사 확인용
C35	ERR확인	1~9			
C39	PROGRAM 버전				읽기 전용 PARAMETER
C40	제조일자 (주)				읽기 전용 PARAMETER
C41	넛징 달힘 속도	100~600	135	135	증가 시 속도증가
C42	열림 끝단 정지기울기	20~500	490	300	증가 시 급정지
C66	열림 초기 저속구간토크	10~50	25	20	증가 시 토크증가
C67	열림 끝단 저속구간토크	10~50	23	15	증가 시 토크증가
C68	달힘 초기 저속구간토크	10~50	22	18	증가 시 토크증가
C69	달힘 끝단 저속구간토크	10~50	20	15	증가 시 토크증가

7. PARAMETER 입력 및 수정 방법

7.1 PARAMETER MODE 들어 가는법 과 번지 찾는법

1.  BUTTON을 한번씩 눌러줍니다. 그러면 DISPLAY는 아래의 순서대로 각 MODE 별로 표시됩니다.

H A n d -----HAND MODE (수동 MODE)

E n t ---- PARAMETER MODE

A U t o ---- AUTO MODE

2. PARAMETER MODE 에서 번지를 찾는법은  또는  BUTTON을 한번씩 누를때 마다 번지수가 올라가거나 내려갑니다.



BUTTON을 한번씩 누를때 마다 PARAMETER 번지가 올라감.

BUTTON을 계속 누르고 있으면 C40 번 까지 올라가서 정지함.



BUTTON을 한번씩 누를때 마다 PARAMETER 번지가 내려감

BUTTON을 계속 누르고 있으면 C0 번 까지 내려가서 정지함

3. 가령 현재 PARAMETER  이 표시되고 있는 상태에서 PARAMETER 4번 OPEN 고속속도를 찾으려면  또는  BUTTON을 사용하여 DISPLAY에 C 4 가 나타날 때까지 눌러줍니다.

C 4 가 DISPLAY에 표시되면 PARAMETER 4번을 찾은것 입니다.

7.2 DATA 변경 및 입력하는 방법

1. PARAMETER 번지가 표시 되고 있는 상태에서  BUTTON을 눌러줍니다.
그러면 DISPLAY는 해당 PARAMETER 번지의 DATA가 표시됩니다.
가령 PARAMETER 4번 OPEN 고속속도 일경우 C525 이 표시됨.
2. PARAMETER DATA가 표시 되고 있는 상태에서 DATA를 변경하기 위하여  또는  BUTTON을 한번씩 누를때 마다 DATA가 올라가거나 내려갑니다.

BUTTON을 한번씩 누를때 마다 DATA가 올라감.



BUTTON을 2초이상 누르고 있으면 DATA 10의 자리값이 올라감.

BUTTON을 4초이상 누르고 있으면 DATA 100의 자리값이 올라감.

참고로 BUTTON을 계속 누르고 있으면 DATA 범위 이내에서 올라가 최대 DATA에서 정지함.

BUTTON을 한번씩 누를때 마다 DATA가 내려감.



BUTTON을 2초이상 누르고 있으면 DATA 10의 자리값이 내려감.

BUTTON을 4초이상 누르고 있으면 DATA 100의 자리값이 내려감.

참고로 버튼을 계속 누르고 있으면 DATA 범위 이내에서 내려가 최소 정지함.

3. DATA가 변경 되었을 경우  BUTTON을 눌러주면 DATA가 입력되면서 변경된 자신의 PARAMETER 번지가 표시됩니다. 가령 PARAMETER 4번 OPEN 고속속도 DATA “525” 을 “530” 으로 변경코자 한다면
- 1) 앞장의 과정으로 현재 “525” 이 표시된 상태에서  BUTTON을 한번씩 또는 계속눌러 DISPLAY의 DATA 표시가 “530” 이 표시되도록 합니다.
- 2)  BUTTON을 눌러서 표시된 DATA “530” 을 입력합니다.

그러면 DISPLAY는 다시 PARAMETER 4번을 표시하는 C 4 가 표시됩니다.

4. 위의 상태에서 다른 PARAMETER의 DATA를 변경코자 한다면 동일방법으로 변경을 하면 됩니다.
 5. PARAMETER DATA 변경이 끝났을 경우 AUTO 또는 HAND MODE로 돌아가서 변경된 DATA로 운전을 해보아야 PATTERN의 속성을 알수가 있으므로  또는  BUTTON을 눌러 PARAMETER 0 번 즉    으로 가서  BUTTON을 눌러주면 AUTO 또는 HAND MODE로 복귀합니다.
- 참고로 앞에서도 설명하였지만 PARAMETER 0번 즉    은 DATA와 관계없이 MODE 변경 번호임
6. 변경한 DATA로 AUTO 또는 HAND 운전을 실행하여 PATTERN이 이상적이지 않을 경우 다시 앞에서 설명한 방법으로 DATA를 변경하여 운전을 실행해보고 PATTERN이 이상적으로 마음에 들 경우 DATA를 입력만 하였지 저장을 하지 않았기 때문에 반드시  BUTTON을 눌러 전원이 OFF되거나 순간정전이 되어도 DATA가 지워지지 않도록 합니다.
- 이상과 같은 방법으로 DATA 수정 및 입력이 가능합니다.

7.3 확장 모드 설정 (C43 이상 설정)

1.   키를 동시에 누른 상태에서 RESET 키를 누르면 표시창에  이표시 됩니다. 확장 모드로 설정이 됩니다. C0모드에서 OP/INC키를 누르면 C43번 이상까지 올라 갑니다.

8 ERROR CODE 및 기타 중요 참고사항

ERR 표시	검출조건	발생현상	대 책
Sr-t	과전류 검출	운전정지	모터연결 및 이상 유무확인
Er-b	OP/CL 센서가 10 초 이내 동작이 안됨	조강운전	OP/CL 센서 확인
S1-b	OP/CL 확인후 모터가 2 회전이상 회전	벨트등 정지가 안됨	모터의 벨트와 기구조정
Er-p	모터회전 방향오류	모터회전과 엔코더	모터의 상교체
Ec-s	도어폭 측정시 CL 센서가 10 초이상 검출되지 않음	방향불일치 조강운전	CC 센서 확인
Eo-e	엔코더 불량	조강운전	ENCODER 확인
Er-s	CL/OP 센서 동시동작	도어정지	CL/OP 센서확인